

House Pricing EDA Project

Məlumat mühəndisliyi, riyazi statistika və vizual hekayəçiliklə daşınmaz əmlak bazarının təhlili.

Təqdim edir: Vüqar Nəsirli

Analitik Perspektiv

Məlumat mühəndisliyi bacarıqları ilə xam datanı qərara yön verəcək struktura çevirmək. Mühəndislik, riyazi statistika və vizual hekayəçiliyin vahid tandemi.

Alətlər Çantası



Python
(Əsas Analitik Motor)

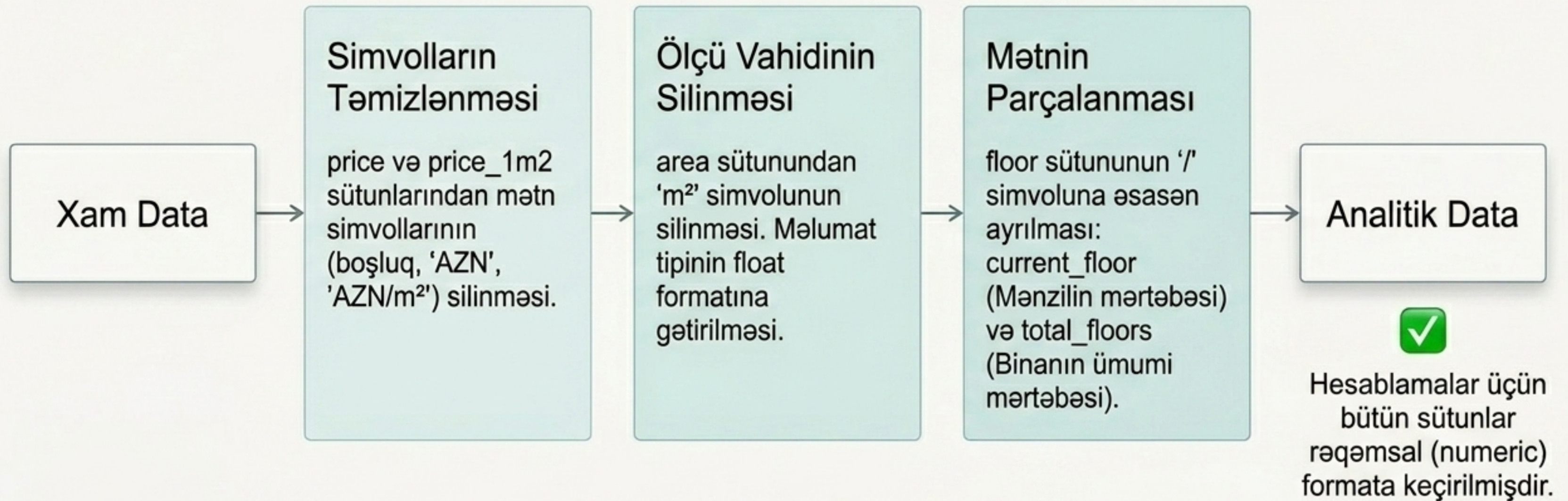


NumPy & Pandas
(Data Manipulyasiyası)



Matplotlib & Seaborn
(Vizual Çərçivə)

Məlumat Mühəndisliyi Boru Xətti



Məlumat Boşluğu

37 Sətir

Bütün sütunları NULL olan (URL istisna olmaqla) qüsurlu sətirlər sistemdən silindi.

Məntiqi Bərpa

repair və mortgage

Məntiq: Əgər istifadəçi evinin təmirli və ya ipotekada olduğunu xüsusi qeyd etməyibsə

bu, həmin xüsusiyyətlərin mövcud olmaması deməkdir.

Nəticə: Bütün qalan NULL dəyərlər 'yoxdur' olaraq əvəzləndi.

Ümumi Qiymət Təhlili - Mərkəzi Tendensiya

Mode

**135,000
AZN**

(Ən çox təkrarlanan)

Median

**192,000
AZN**

(Bazarın tən ortası)

Mean

**237,000
AZN**

(Ortalama gözlənti)

Max

**510,000
AZN**

Xəbərdarlıq: Skewness = 7.26
(Yüksək müsbət asimmetriya.
Süni bahalaşma anomaliyaları
real ortalamanı təhrif edir).

1m² Qiymət Təhlili - Variasiya

Mean (1m²)

2,207 AZN

StdDev

691 AZN

(Məlumatın 68%-i dar bir aralıqdadır)

IQR

700 AZN

(Q1: 1810 AZN - Q3: 2510 AZN)

Anomaliyaların Təsbiti: Z-Score vs. IQR

Z-Score Təhlili

Formula: $z = (x - \mu) / \sigma$

Nəticə: 472 anomaliya
(Bazarın sadəcə 1.33%-i)

Verdikt: "Outlier Friendly".

Yüksək asimmetriya (skewness) ortalamanı özünə çəkdiyi üçün real kənar dəyərləri gizlədir.

IQR Təhlili

Formula: $IQR = Q3 - Q1$

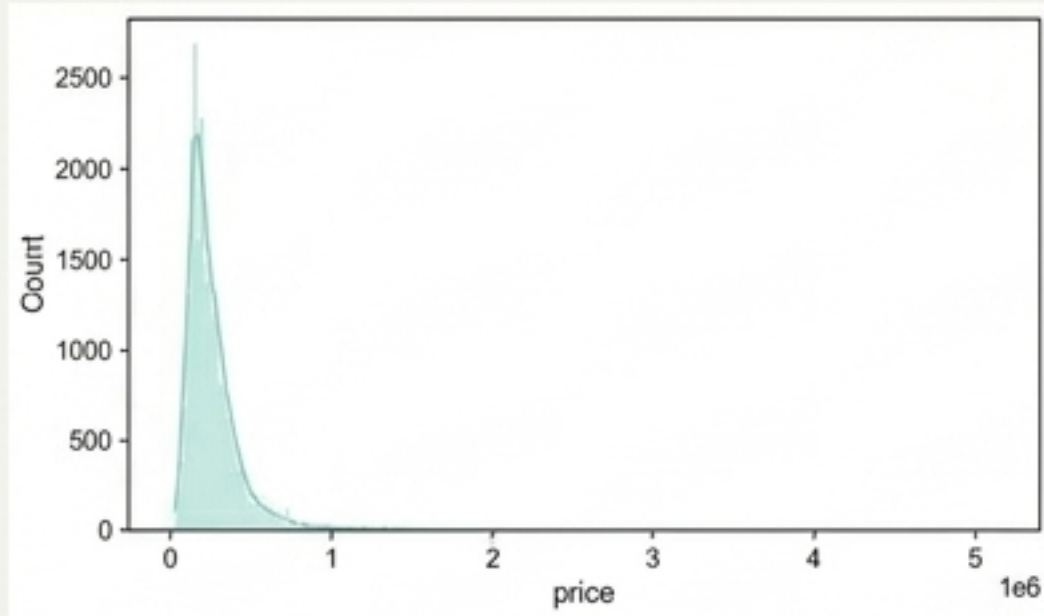
Nəticə: 1930 anomaliya
(Bazarın 5.44%-i)

Verdikt: "Outlier Resistant".

Asimmetriyaya məhəl qoymadan, median və kvartillərə əsaslanaraq riyazi olaraq daha düzgün təmizləmə təmin edir.

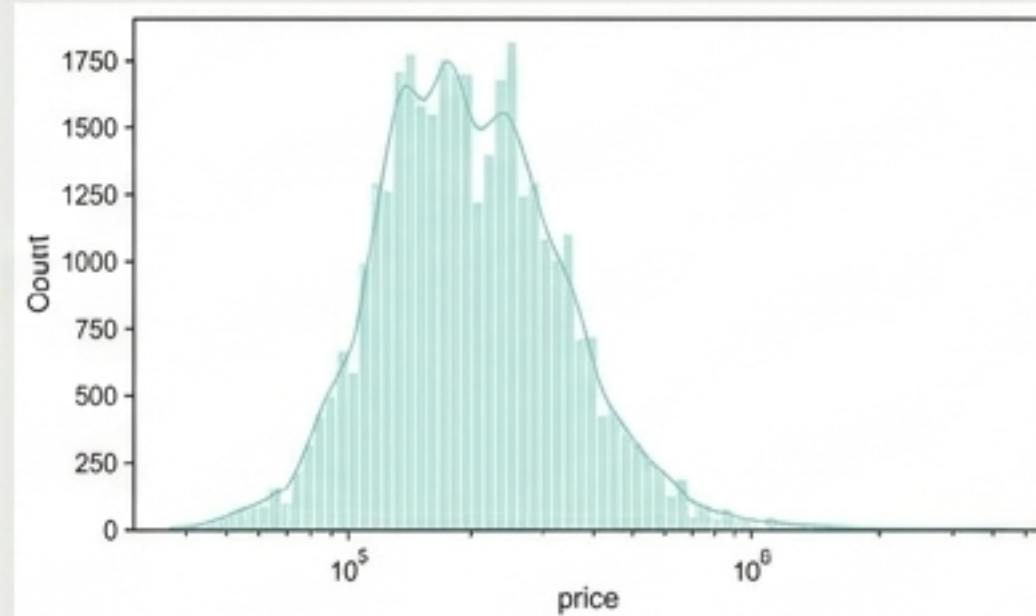
Məlumatın Transformasiyası: Xam Paylanmadan Real Bazar Strukturuna

Xam Paylanma



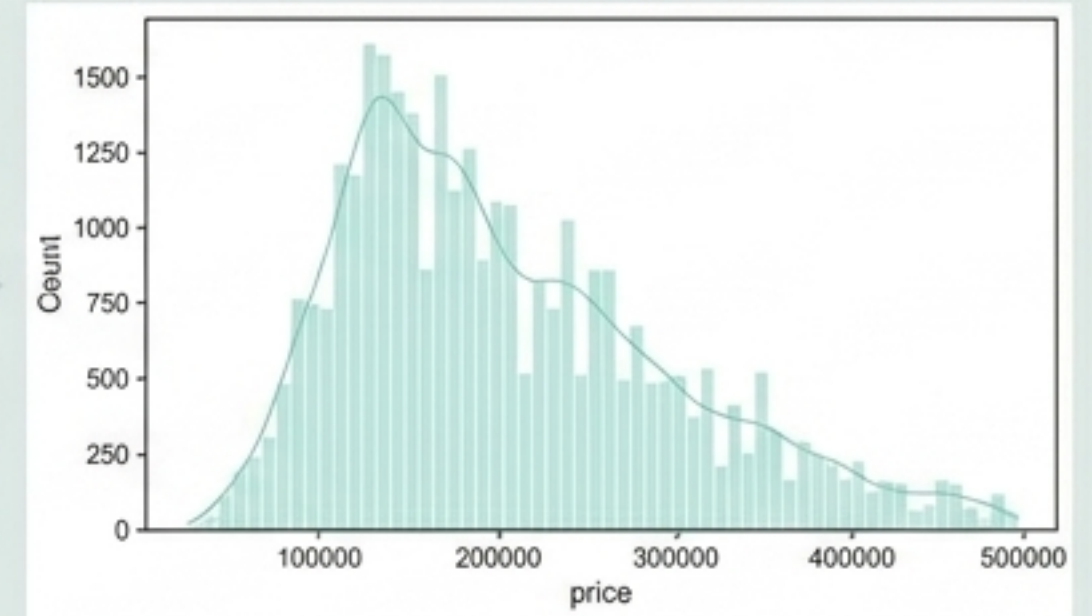
Xam Paylanma: Kəskin 'Right-Skewed' (sağa meyli) paylanma. Lüks anomaliyalar real bazar strukturunu tamamilə gizlədir.

Log Scaling Metodu



Log Scaling Metodu: Logaritmik miqyaslama tətbiqi ilə paylanmanın vizual olaraq normallaşdırılması.

Tukey (IQR) Təmizlənməsi



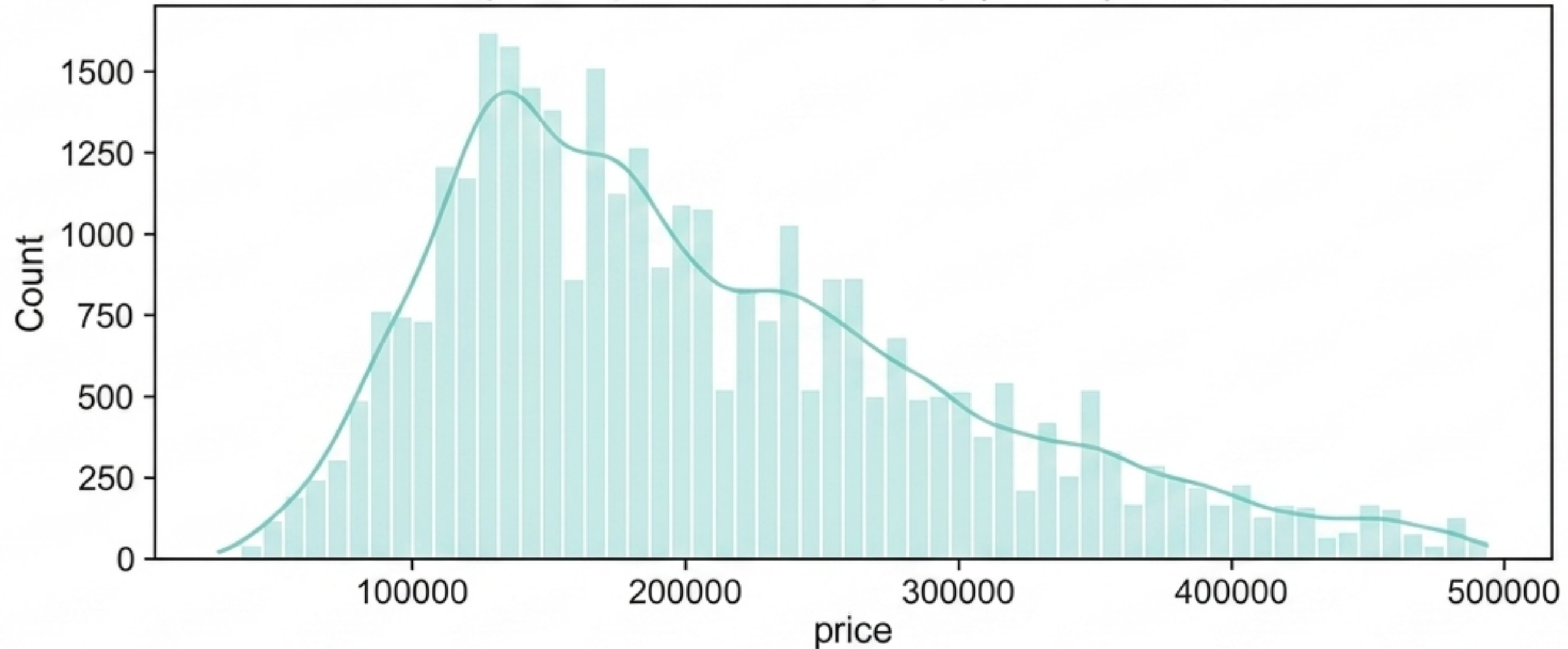
Tukey (IQR) Təmizlənməsi: IQR metodu ilə 1.5 kənarlaşma sərhədi çəkildikdən sonra yaranan real bazar tezliyi.

Dinamik Anomaliya Çərçivəsi

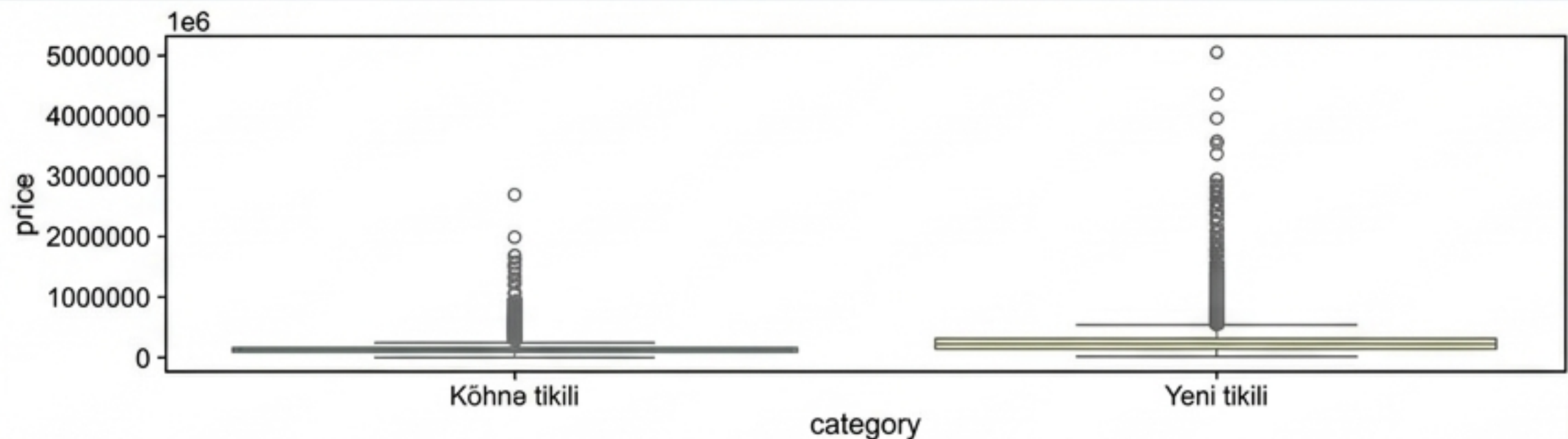
k  1.50

Məntiq: İstifadəçi 'Outlier Multiplier' (k) dəyərini seçir. Backend dərhal IQR təmizləməsini işə salır və paylanma qrafikini (KDE) real vaxtda yeniləyir. $k=1.50$ standart Tukey sərhədlərini, $k=2.00$ isə ekstremal halları təmsil edir.

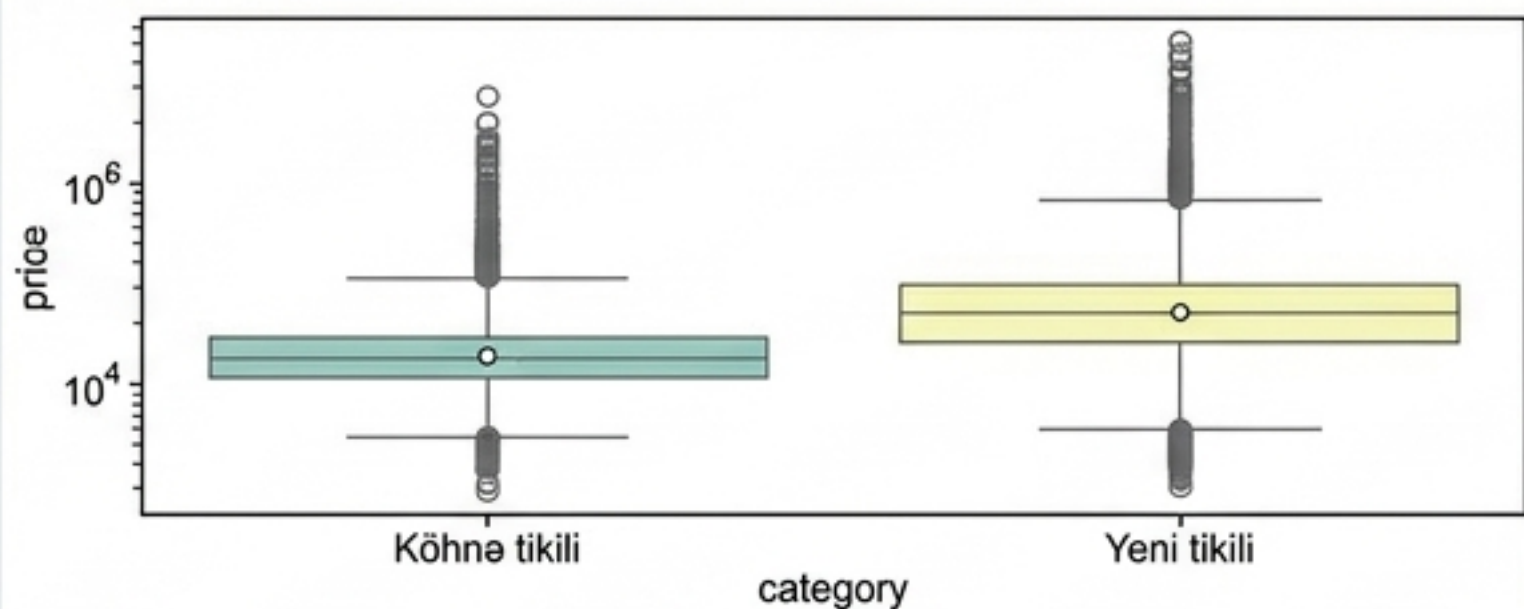
Outlier Multiplier seçməklə formalaşan paylanmaya siz qərar verin?



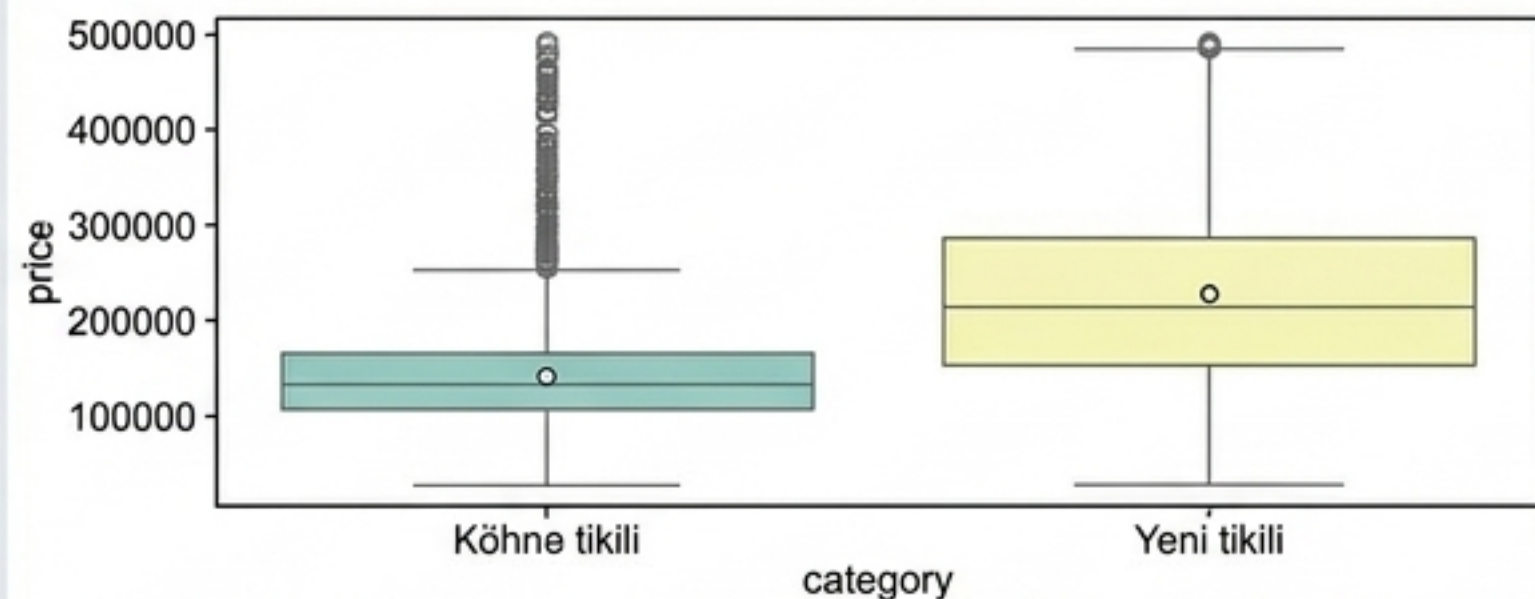
Kategoriya Döyüşü: Köhnə vs. Yeni Tikili



Xam Data: Anomaliyalar o qədər kəskindir ki, real median dəyərlərini görmək mümkün deyil.



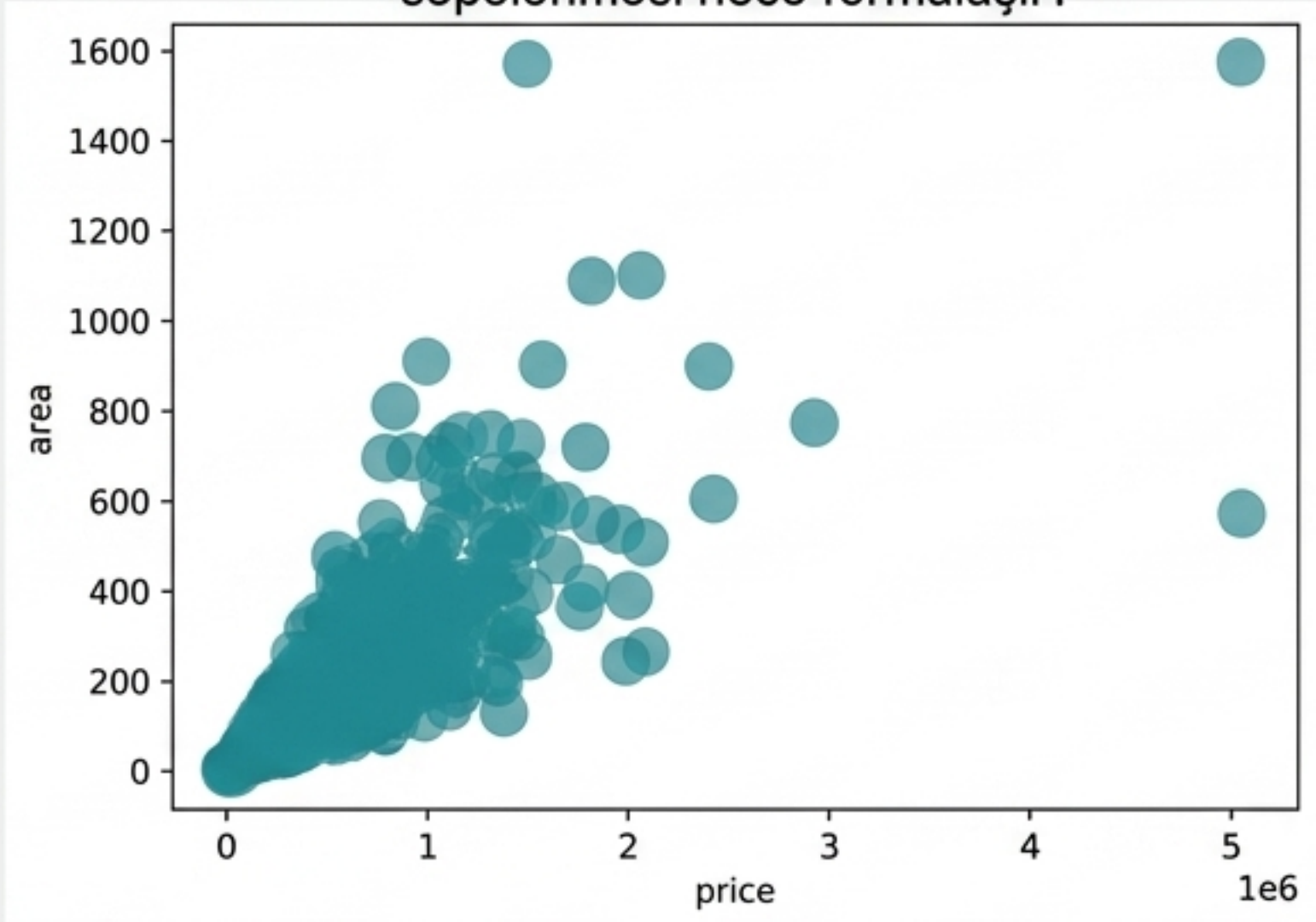
Log Scaled: Log miqyasında vizual aydınlıq yaranır.



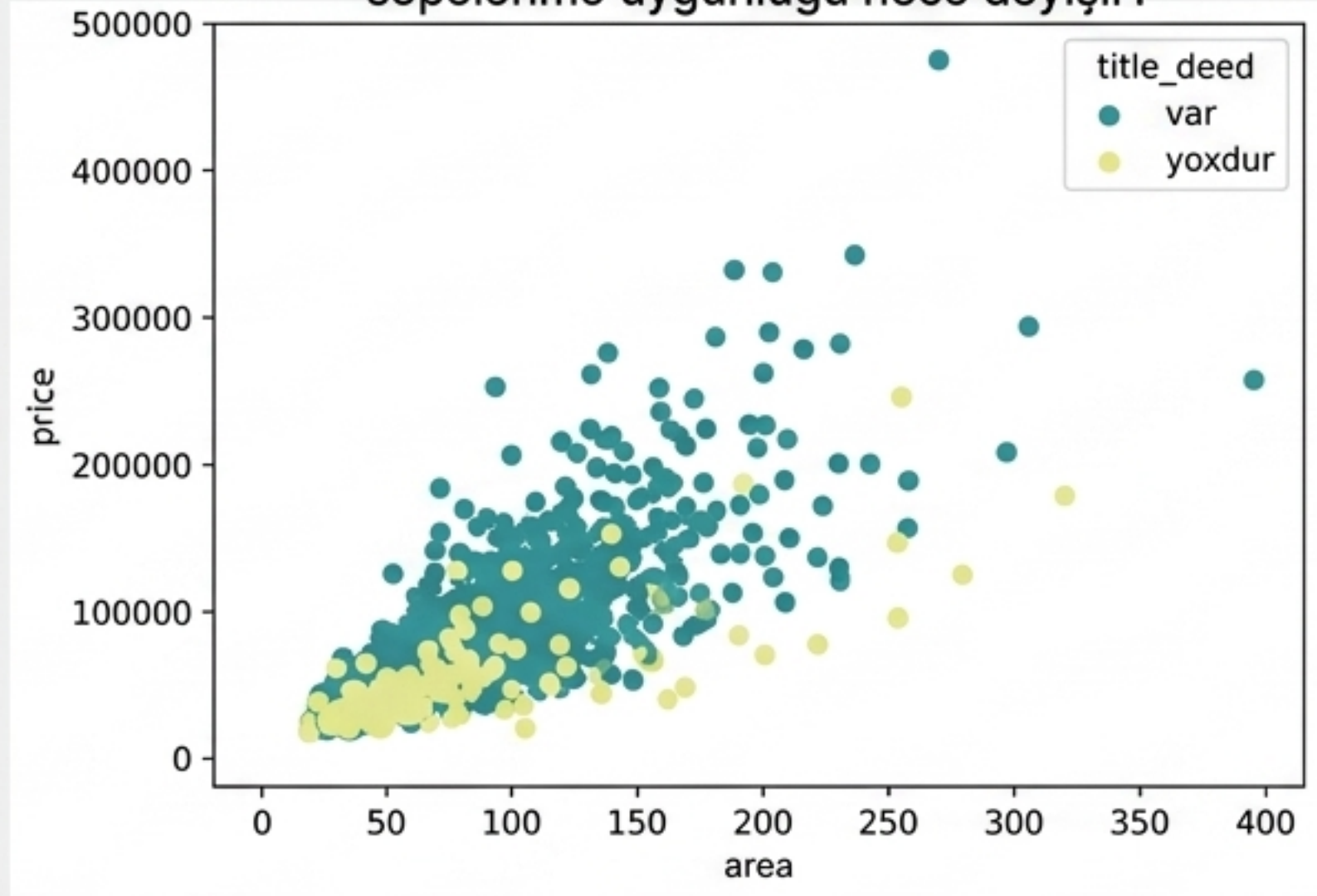
Tukey Cleaned: Kənar dəyərlər silindikdən sonra aydınlaşır ki, yeni tikililərin qiymət aralığı köhnələrə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə daha genişdir.

Sənəd, Sahə və Qiymət Əlaqəsi

Qiymət və Evin Sahəsinin bir-birindən asılı olaraq səpələnməsi necə formalaşır?



Outlierlər silindikdə qiymət və sahə arasındakı səpələnmə uyğunluğu necə dəyişir?



- **Bazar Mərkəzi:** Evlərin mütləq əksəriyyəti 600m² sahə və 200,000 AZN qiymət sərhədində cəmləşib.
- **Sənəd Faktoru:** Sənədsiz (yoxdur) evlər əsasən ucuz/normal qiymət aralıqlarında görünür. Yüksək qiymətli və böyük sahəli anomaliya mənzillərinin demək olar ki, hamısı mülkiyyət sənədinə (çıxarışa) malikdir.

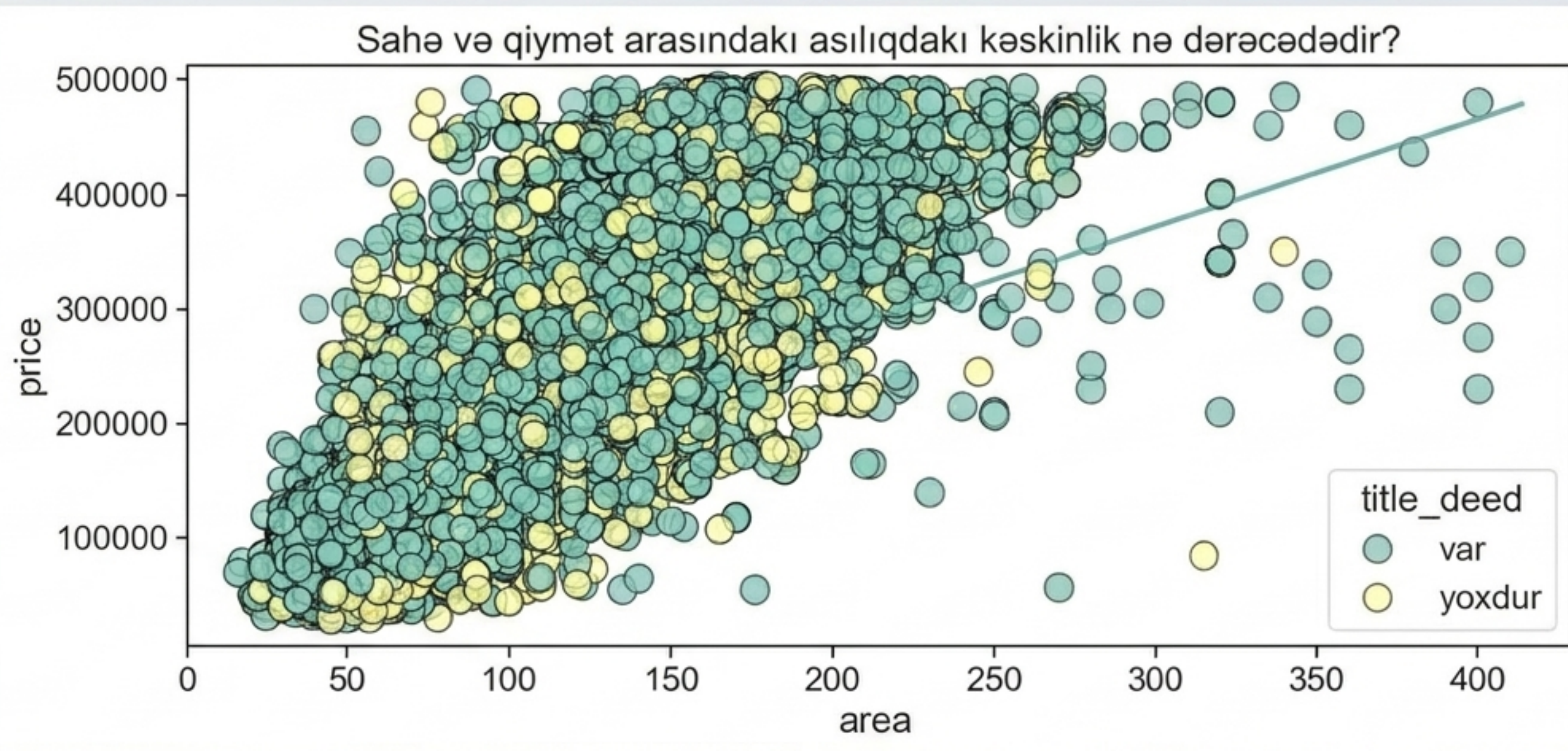
İnteraktiv Trend Xətti (Line Slope)

Line Slope

1

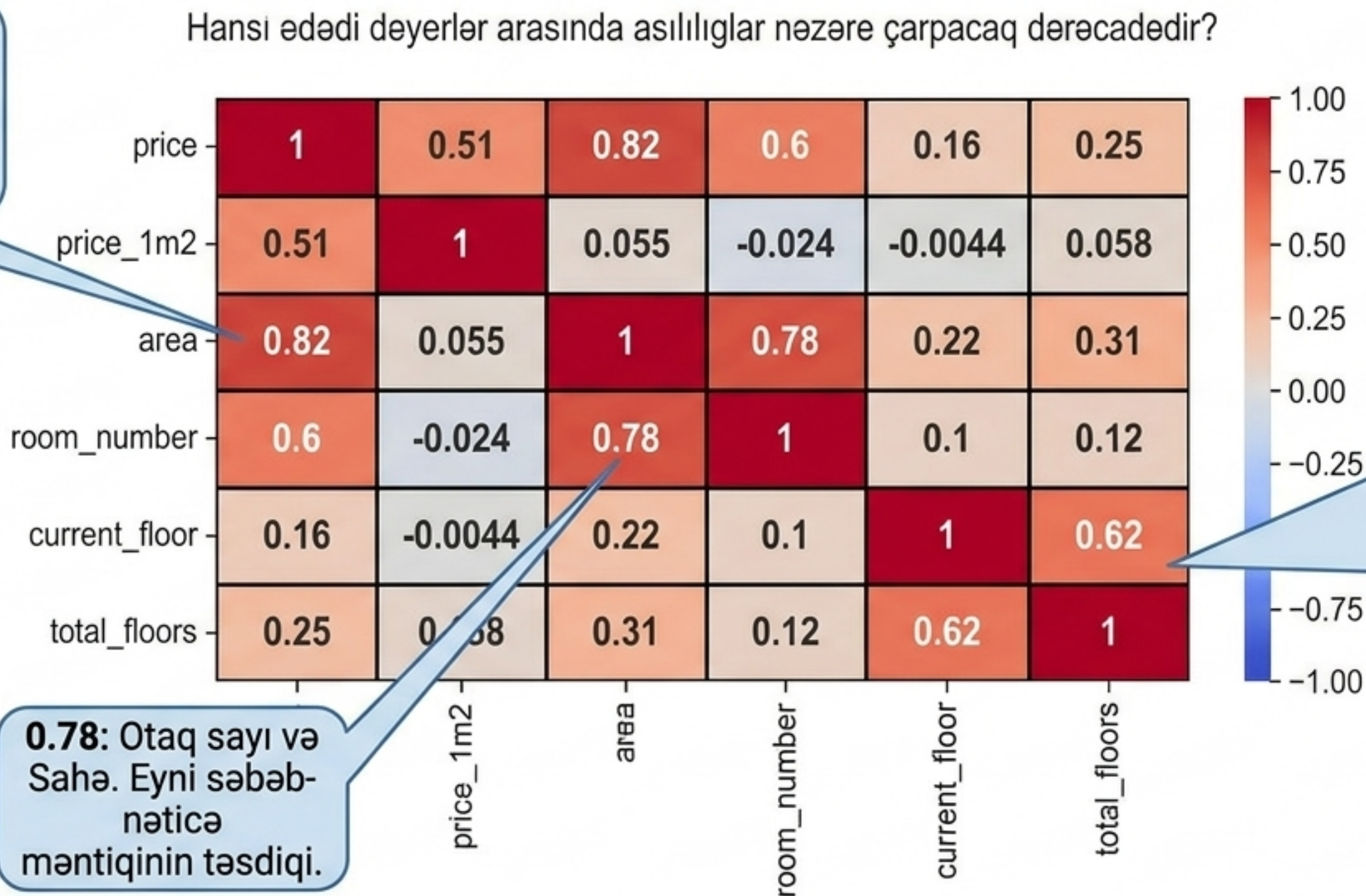


Məntiq: Kənar dəyərlər (outliers) sistemdən dinamik olaraq kənarlaşdırıldıqdan sonra sahə və qiymət arasındakı “müsbət düz asılılığın” kəskinliyini (slope) real vaxtda ölçmək üçün hazırlanmış interaktiv modul.



Korrelyasiya Matrisi və Səbəb-Nəticə

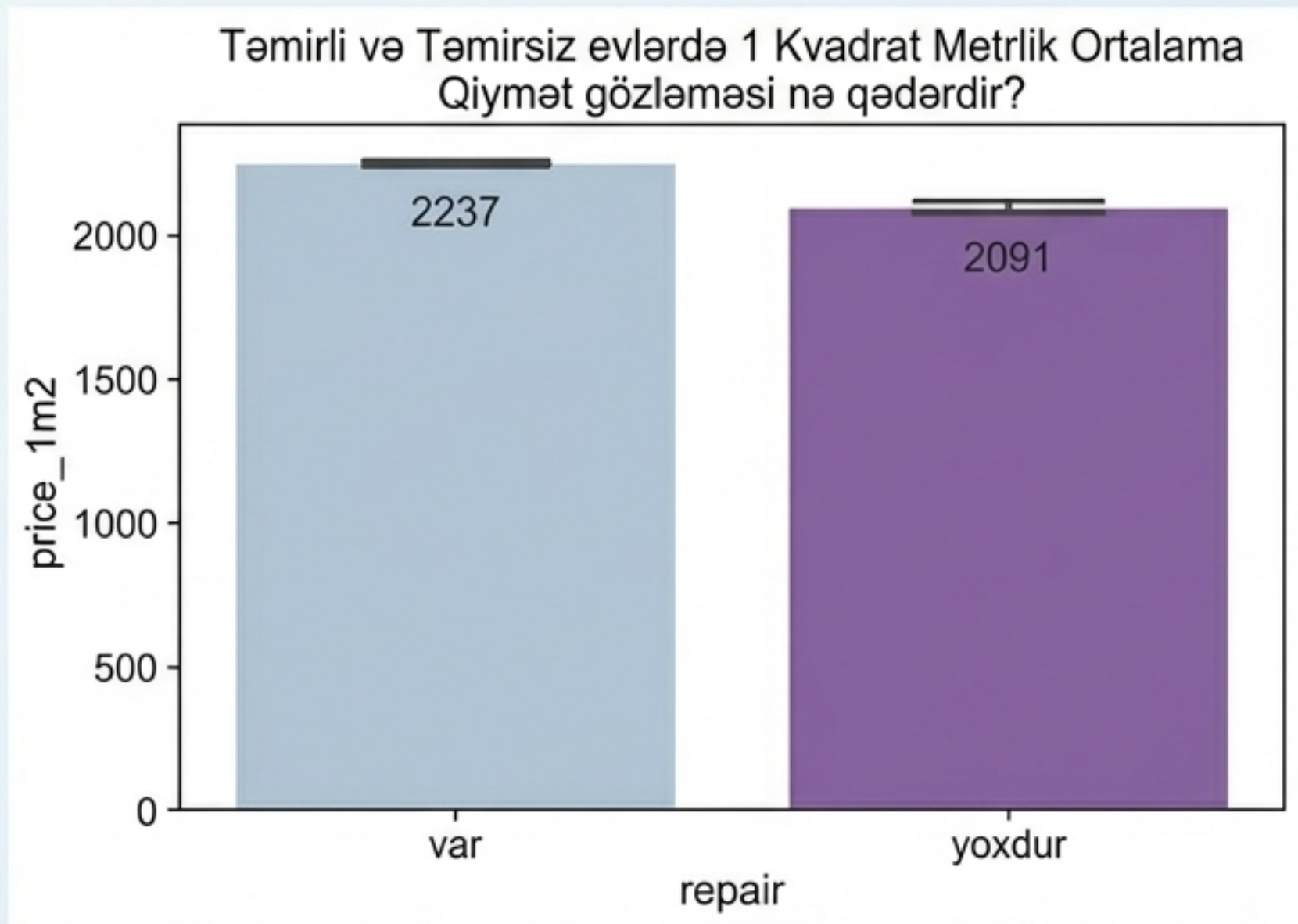
0.82: Qiymət və Sahə. Çox güclü düz asılılıq (Səbəb-nəticə / Causation).



0.78: Otaq sayı və Sahə. Eyni səbəb-nəticə məntiqinin təsdiqi.

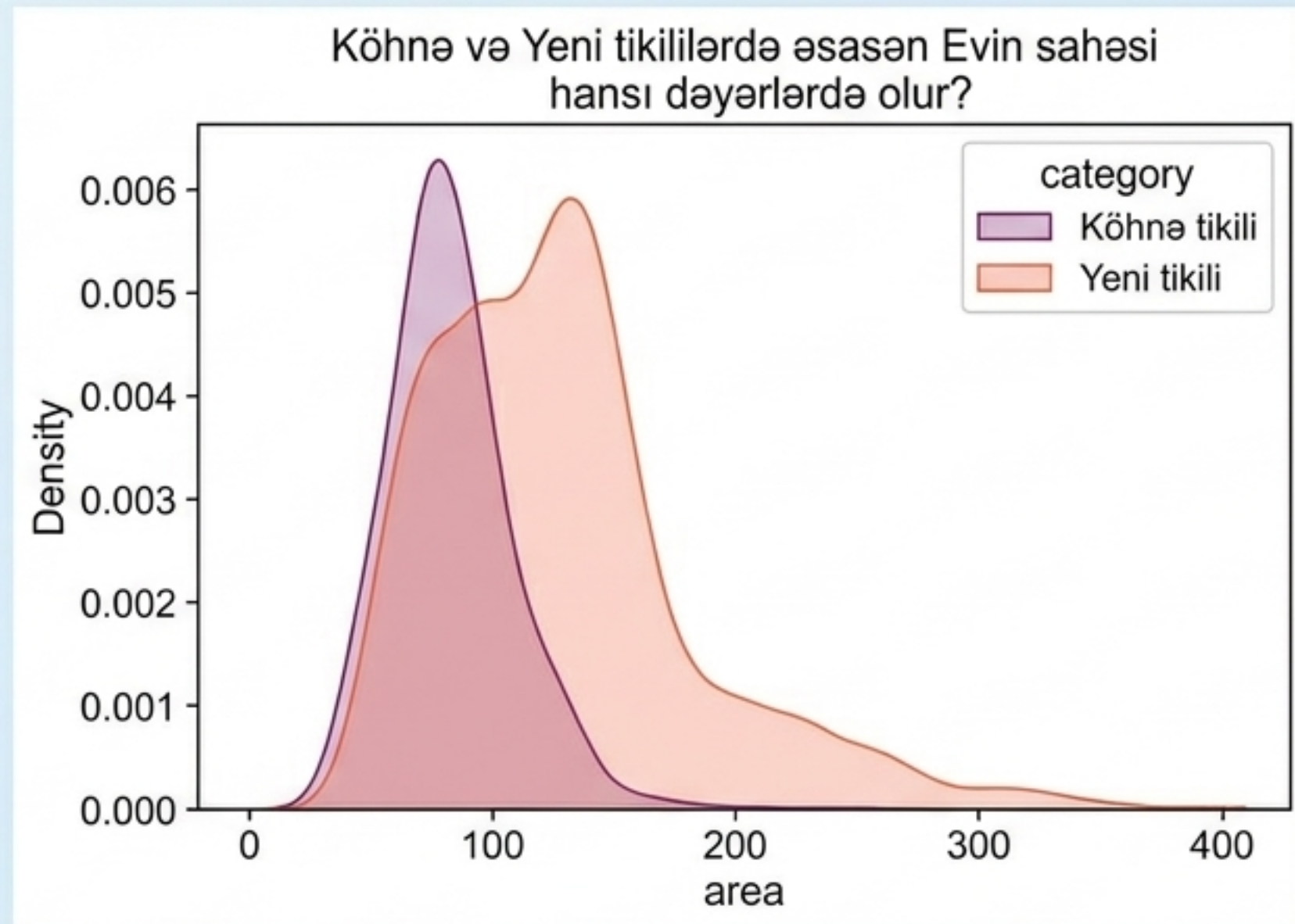
Mühüm Qeyd: Ümumi mərtəbə sayı və sahə arasındakı müsbət meyllilik, bazar strukturunun dəyişdiyini göstərir (yeni tikililər həm daha hündür, həm də daha genişdir).

Təmirin Dəyəri və Əminlik

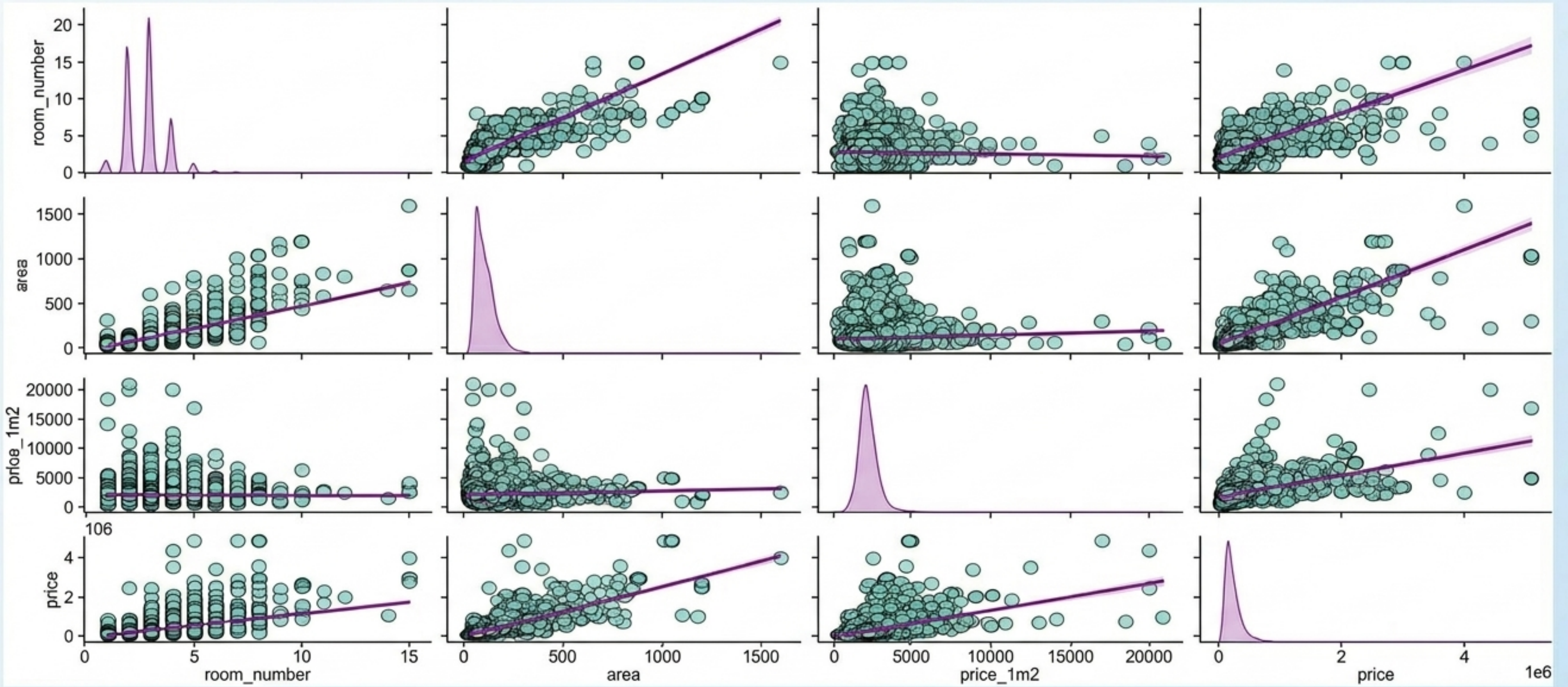


Bazarın ~80%-i təmirli evlərdir. Təmirli evlərin barplot üzərindəki dar xəta xətləri (error bars), bu segmentdə qiymət gözləntisinin dəyişkənliyinin az olduğunu göstərir.

Arxitektura Sahə Sıxlığı



Hər iki kateqoriya üçün ən böyük sıxlıq 100m² ətrafındadır. Lakin köhnə tikililər maksimum 200m² həddində bitdiyi halda, yeni tikililərin arxitekturası 400m²-ə qədər uzanır.

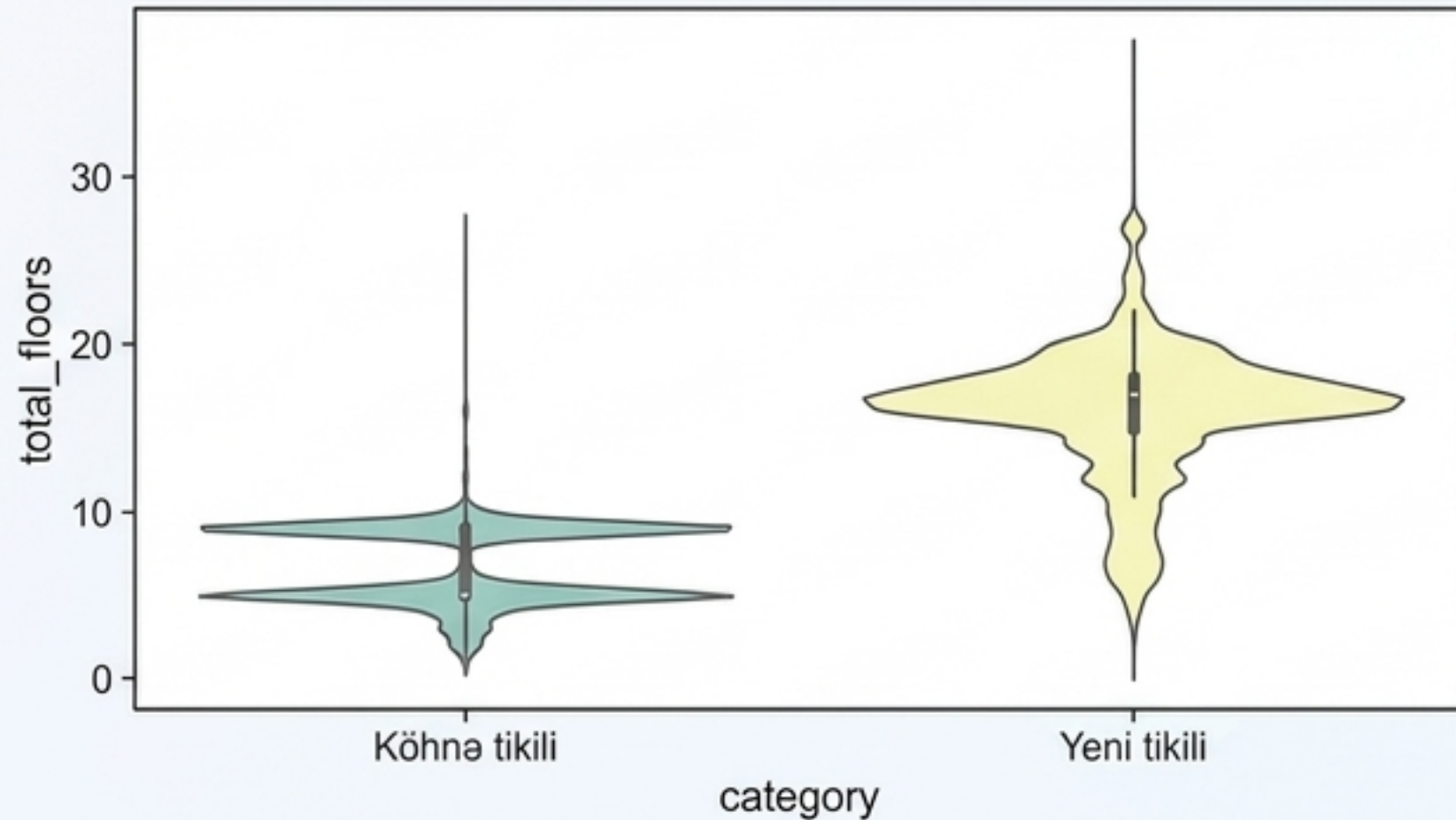


Çoxölçülü Analiz Şəbəkəsi

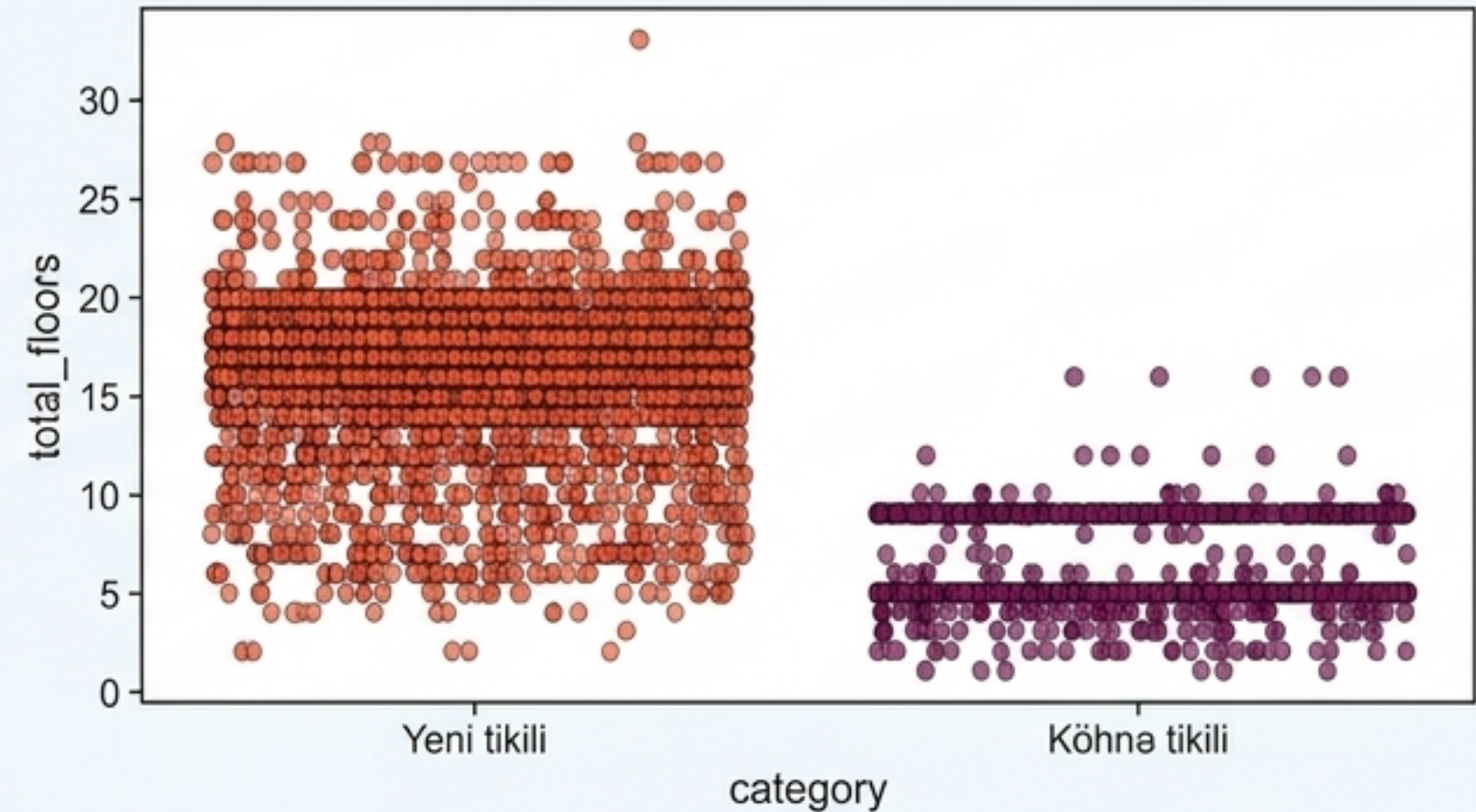
- **Diagonal:** Birdəyişənli (Univariate) KDE sıxlıq qrafikləri.
- **Digərləri:** İkidəyişənli (Bivariate) səpələnmə qrafikləri.
- **Əsas Tapıntı:** Otaq sayı və qiymət düz asılı olsa da, '1 Kvadrat Metrin Qiyməti' otaq sayı nə qədər dəyişirsə dəyişsin, təəccüblü şəkildə sabit qalır.

Yekun Tapıntı: Daşınmaz Əmlakın Arxitektura Təkamülü

Köhnə Tikililər: Median struktur 5 mərtəbədir. Bazar tamamilə 5-10 mərtəbəli binalarla məhdudlaşıb.



Yeni Tikililər: Bazar həcmi olaraq köhnələri üstələyir və yeni median struktur təxminən 17-20 mərtəbə ətrafında cəmləşib.



SYNTHESIZER

- **Köhnə Tikililər:** Median struktur 5 mərtəbədir. Bazar tamamilə 5-10 mərtəbəli binalarla məhdudlaşıb.
- **Yeni Tikililər:** Bazar həcmi olaraq köhnələri üstələyir və yeni median struktur təxminən 17-20 mərtəbə ətrafında cəmləşib.
- **Yekun Nəticə:** Məlumatlar sübut edir ki, daşınmaz əmlak bazarı sadəcə qiymət olaraq yox, həm də fiziki həcm və şaquli miqyas (vertical scale) olaraq kəskin transformasiyadan keçib.